

Rol ESTADO en la Plataforma Digital Textil

Versión: V3 (post Bloque 3 — D-01 + D-02 mergeados a main) **Fecha:** 2026-04-29 **Audiencia:** Anabelén Torres (usuaria ESTADO en el piloto), OIT, UNTREF, Sergio (auditor QA), equipo interdisciplinario

1. Qué es el rol ESTADO

El ESTADO es el **regulador institucional** de la Plataforma Digital Textil. Representa al sector público en el sistema: las áreas de gobierno con competencia en formalización laboral, fiscal y productiva del sector textil.

En el piloto este rol lo encarna **Ana Belén Torres**, en representación de OIT/UNTREF como articuladores con el Estado argentino.

Diferencia con ADMIN

Hasta antes de V3, ADMIN y ESTADO estaban mezclados. Un solo perfil hacía todo. V3 separó las responsabilidades:

ADMIN	ESTADO
Operador técnico de la plataforma	Regulador institucional
Gestiona usuarios, configuración técnica, archivos	Valida documentos de formalización
Tiene acceso de lectura a datos institucionales	Configura qué se requiere para cada nivel
No puede aprobar documentos	Aprueba/rechaza/revoca documentos
Resuelve incidentes técnicos	Audita el cumplimiento de los talleres

Esta separación responde a un principio: **la decisión de formalizar a un taller es un acto de gobierno, no una operación técnica**. El operador de la plataforma no debería poder modificar quién está formalizado.

2. Funciones implementadas hoy

2.1 Dashboard del sector

Ruta: `/estado`

Qué hace: Panel principal con métricas en vivo del sector textil del piloto.

Información que muestra:

- Talleres registrados, marcas registradas, progreso promedio de formalización
- Distribución de talleres por nivel (Bronce/Plata/Oro)
- Validaciones pendientes de revisión
- Denuncias sin resolver
- Talleres sin actividad reciente
- Métricas de capacitación (certificados emitidos, cursos completados)
- Actividad reciente de la plataforma

Para qué sirve: Permite al ESTADO tener vista institucional del sector sin tener que entrar a cada taller individualmente. Es el punto de entrada al uso diario.

Spec que lo implementó: Pre-V3 (existía) + ajustes de D-01 (se separó el dashboard de admin del de estado)

2.2 Listado regulatorio de talleres

Ruta: `/estado/talleres`

Qué hace: Vista filtrada y ordenada de todos los talleres del piloto desde la perspectiva regulatoria.

Columnas que muestra: Nombre del taller, CUIT, nivel actual, provincia, documentos pendientes, progreso de formalización (X/7 documentos completados).

Filtros disponibles:

- Por nivel (Bronce / Plata / Oro)
- Por provincia
- Por estado de formalización (con docs pendientes / sin pendientes / verificado AFIP)

Para qué sirve: Permite al ESTADO identificar rápidamente:

- Qué talleres tienen documentos pendientes de validación (su tarea principal)
- Qué talleres llevan más tiempo en BRONCE sin avanzar (posible necesidad de acompañamiento)
- Distribución territorial de los talleres registrados

Diferencia con `/admin/talleres`: El listado de admin muestra datos técnicos (capacidad de producción, maquinaria, SAM). El de ESTADO muestra datos regulatorios (documentos, nivel, verificación fiscal). Son dos vistas distintas del mismo dato según la responsabilidad de cada rol.

Spec que lo implementó: D-01

2.3 Detalle del taller (vista regulatoria)

Ruta: `/estado/talleres/[id]`

Qué hace: Vista detallada de un taller específico organizada en 3 tabs.

Tab Formalización (default):

- Checklist de los documentos requeridos por nivel
- Por cada documento: estado actual (No iniciado / Pendiente / Verificado / Rechazado), puntos que otorga, quién aprobó y cuándo (si aplica)
- Botones de acción: **Aprobar** / **Rechazar** / **Revocar** (solo si el documento está en estado actuable)

Tab Historial:

- Timeline de todas las decisiones tomadas sobre este taller
- Quién aprobó/rechazó/revocó cada documento, cuándo, y con qué motivo

Tab Datos del taller:

- Información productiva del taller (nombre, CUIT, ubicación, capacidad, maquinaria)
- Solo lectura. ESTADO no edita datos del taller, esos los gestiona el propio taller o ADMIN técnicamente

Para qué sirve: Es la pantalla operativa principal del rol. Acá ESTADO ejerce su responsabilidad de validar documentos y aplicar criterios regulatorios.

Quién más accede: ADMIN puede ver esta página en **modo lectura** (sin botones de acción) para auditoría técnica.

Spec que lo implementó: D-01

2.4 Aprobación, rechazo y revocación de documentos

Acceso: Desde la tab Formalización del detalle del taller

Aprobar:

- Cambia el estado del documento a Verificado/Completado
- Suma los puntos correspondientes al taller
- Registra `aprobadoPor: Ana Belén Torres` y la fecha
- Si los nuevos puntos disparan un cambio de nivel, el sistema actualiza el nivel automáticamente
- Genera log `ESTADO_VALIDACION_APROBADA` accesible desde `/admin/logs`

Rechazar:

- Requiere ingresar un motivo de rechazo (campo de texto)
- Cambia el estado del documento a Rechazado
- Notifica al taller con el motivo (vía sistema de notificaciones)
- Genera log `ESTADO_VALIDACION_RECHAZADA`

Revocar:

- Para casos donde un documento aprobado deja de ser válido (ej: ART vencida)
- Requiere motivo
- Cambia el estado del documento a No iniciado
- Resta los puntos correspondientes al taller
- Si el taller queda con menos puntos del nivel actual, baja de nivel automáticamente
- Genera log `ESTADO_VALIDACION_REVOCADA`

Para qué sirve: Esta es la herramienta central del rol ESTADO. Es donde se materializa la decisión institucional sobre qué taller cumple con los requisitos para formalizarse y en qué nivel.

Spec que lo implementó: D-01 (separación de roles + UI definitiva)

2.5 Configuración de tipos de documento

Ruta: `/estado/documentos`

Qué hace: Panel donde ESTADO define qué documentos son requeridos para la formalización y cuántos puntos otorga cada uno.

Por cada tipo de documento se puede configurar:

- Nombre y descripción
- Si es obligatorio o opcional para la formalización
- Nivel mínimo al que pertenece (BRONCE / PLATA / ORO)
- **Puntos que otorga al ser verificado** (configurable, antes hardcodeado en el código)
- Si está activo o desactivado

ESTADO también puede:

- Crear nuevos tipos de documento desde la UI (ej: si OIT pide agregar un nuevo requisito)
- Editar tipos existentes (ej: subir los puntos de un documento clave)
- Desactivar tipos sin eliminarlos (mantiene el historial de validaciones existentes)

Para qué sirve: Permite que los criterios regulatorios sean flexibles y se ajusten sin requerir un deploy técnico. Si OIT decide que el Plan de Seguridad e Higiene tiene que valer 25 puntos en lugar de 20, ESTADO lo cambia desde la UI y se aplica al instante.

Spec que lo implementó: D-02

2.6 Configuración de niveles (criterios para BRONCE / PLATA / ORO)

Ruta: `/estado/configuracion-niveles`

Qué hace: Panel donde ESTADO define **qué se requiere para alcanzar cada nivel** de formalización.

Por cada nivel (BRONCE / PLATA / ORO) se puede configurar:

- Puntos mínimos requeridos
- Si requiere verificación fiscal en AFIP/ARCA (sí/no)
- Cantidad mínima de certificados de la academia (capacitaciones)
- Descripción del nivel (texto público que ven talleres y marcas)
- Beneficios asociados al nivel

Preview de impacto antes de guardar: Cuando ESTADO modifica una regla, el sistema muestra una **vista previa** de cuántos talleres del piloto se verían afectados:

- "1 taller bajaría de nivel: Cooperativa Hilos del Sur PLATA → BRONCE"
- "3 talleres subirían de nivel"

Esto permite al ESTADO ver la consecuencia real de cambiar una regla antes de aplicarla.

Para qué sirve: Es la herramienta de política pública del rol. Permite ajustar el umbral de exigencia según la situación del sector. En tiempos de crisis se puede flexibilizar; en tiempos de consolidación se puede endurecer.

Recálculo de niveles: El sistema usa recálculo "lazy" — los niveles se actualizan en cuanto un taller hace alguna acción (aprobar documento, completar curso, etc.). No hay job nocturno ni recálculo masivo.

Spec que lo implementó: D-02

2.7 Auditorías de formalización

Ruta: `/estado/auditorias`

Qué hace: Historial completo de decisiones de validación tomadas en la plataforma.

Información que muestra por cada acción:

- Fecha y hora exacta
- Actor (qué usuario tomó la acción)
- Tipo de acción ((ESTADO_VALIDACION_APROBADA), (VALIDACION_RECHAZADA), (NIVEL_SUBIDO), etc.)
- Detalle (motivo si aplica, taller afectado, documento involucrado)

Filtros:

- Por fecha (desde / hasta)
- Por usuario
- Por tipo de acción
- Por taller afectado

Exportar CSV: ESTADO puede descargar el historial completo o filtrado para reportes a OIT.

Para qué sirve: Provee trazabilidad completa de las decisiones regulatorias. Es la prueba documental para auditorías externas (de OIT, sindicatos, ministerio) de cómo se aplicaron los criterios de formalización a lo largo del piloto.

Diferencia con (/admin/logs): Logs admin tiene TODAS las acciones sensibles del sistema (incluye cambios técnicos, errores, accesos). Auditorías ESTADO solo tiene decisiones de formalización.

Spec que lo implementó: D-01 (UI + separación) + S-04 (sistema de logs base)

2.8 Diagnóstico del sector

Ruta: (/estado/sector)

Qué hace: Panel con datos productivos agregados de los talleres del piloto.

Métricas que muestra:

- Capacidad total instalada (unidades/mes)
- Promedio por taller
- Organización productiva (en línea / modular / artesanal)
- Sistema de gestión usado (planilla digital / planilla papel / sin gestión)
- Capacidad de escalar (alta / media / limitada)
- Experiencia promedio del equipo
- Top 5 procesos productivos más comunes
- Top 5 tipos de prenda más fabricados
- Distribución por provincia

Para qué sirve: Da una vista del sector independiente del estado de formalización. Sirve para diseñar políticas públicas: por ejemplo, si la mayoría de talleres tienen "capacidad de escalar limitada", se puede armar un programa de fortalecimiento productivo.

Spec que lo implementó: Pre-V3 (existía la página, D-01 la incluyó en el sidebar de ESTADO)

2.9 Exportar reportes

Ruta: `/estado/exportar`

Qué hace: Generador de reportes en formato CSV.

Tipos de reporte disponibles:

- Resumen ejecutivo (métricas principales del sector)
- Listado completo de talleres
- Talleres que necesitan acompañamiento (registros incompletos, sin actividad reciente, docs por vencer)
- Reporte de capacitaciones
- Listado de marcas
- Reporte de pedidos
- Reporte de denuncias (sin datos del denunciante para protección)

Filtro temporal: todo el historial / mes actual / últimos 3 meses / últimos 6 meses

Para qué sirve: Permite al ESTADO armar informes periódicos para OIT, ministerio, sindicatos o academia sin tener que extraer datos manualmente.

Spec que lo implementó: Pre-V3 (existía)

3. Cómo se inserta ESTADO en el flujo general de la plataforma

El flujo principal de la plataforma es el de formalización de talleres. ESTADO es el actor que **valida** ese proceso:

TALLER se registra
↓
TALLER carga sus datos productivos
↓
TALLER sube documentos (CUIT, ART, habilitación, etc.)
↓
ESTADO recibe notificación de documento pendiente
↓
ESTADO entra a /estado/talleres/[id] tab Formalización
↓
ESTADO aprueba / rechaza / pide aclaración
↓
Si aprueba: TALLER suma puntos
↓
Si llega al umbral del nivel siguiente: TALLER sube de nivel automáticamente
↓
TALLER de nivel PLATA u ORO aparece en /explorar-talleres para MARCAS
↓
MARCAS pueden contactar al taller para producir

ESTADO también es responsable de **definir las reglas del juego**:

- Configura qué documentos se requieren (`/estado/documentos`)
- Configura qué se necesita para cada nivel (`/estado/configuracion-niveles`)
- Audita el cumplimiento del proceso (`/estado/auditorias`)
- Reporta el estado del sector (`/estado/sector`), (`/estado/exportar`)

4. Qué falta o está pendiente

Estas son funciones planificadas o detectadas durante la implementación que aún no están listas:

4.1 Notificaciones accionables a ESTADO

Hoy ESTADO tiene que entrar al dashboard para ver si hay documentos pendientes. **No recibe alertas activas** cuando un taller sube algo nuevo.

Pendiente para: V3 Bloque 5 (notificaciones) o V4 Bloque G (post-feedback piloto)

4.2 Workflow de denuncias

La plataforma recibe denuncias (de trabajadores, sindicatos, etc.) pero el flujo de gestión de la denuncia desde el lado ESTADO está **parcialmente implementado**. Se ven en el dashboard pero no hay UI dedicada para gestionarlas.

Pendiente para: V3 Bloques siguientes o V4

4.3 Comunicación directa con talleres

Si ESTADO necesita pedir más información sobre un documento específico (ej: "esta ART está incompleta, falta la firma del asegurador"), hoy lo hace por canal externo (mail/WhatsApp) porque la plataforma no tiene mensajería integrada para esto.

Pendiente para: V3 Spec F-07 (mensajes individuales) o V4

4.4 Vista por sector productivo o región específica

El diagnóstico del sector es global. Si OIT quisiera ver "solo los talleres del conurbano sur que hacen pantalones", no tiene un cruce automático.

Pendiente para: V4 según prioridad post-piloto

4.5 Acompañamiento institucional integrado

Hoy ESTADO valida documentos pero no hay flujo formal de "acompañamiento" cuando un taller no avanza en su formalización. Tiene la información pero no las herramientas integradas para intervenir.

Pendiente para: V4, requiere definición política previa

4.6 Escalamiento del rol a otras provincias o sectores

La plataforma hoy asume un solo ESTADO institucional. Si se escalara a otros sectores (madera, alimentos) o provincias, habría que pensar cómo se reparten los permisos entre actores estatales.

Pendiente para: V4 internacionalización / multi-tenant

5. Decisiones a futuro

Algunas preguntas que el piloto debería ayudar a responder:

1. **¿La carga operativa del rol es manejable?** ESTADO tiene que validar documentos individualmente. Con 25 talleres del piloto es viable, ¿con 250 sigue siéndolo? Posible necesidad de pre-validación automática para casos simples.
2. **¿Hace falta delegación interna?** Hoy todo recae en una persona (Anabelén Torres). ¿Conviene poder tener varios usuarios ESTADO (provincial / nacional / sectorial) con permisos diferenciados?
3. **¿Cómo se integra con otros sistemas del Estado?** Hoy ESTADO valida documentos manualmente. ¿Se puede integrar con AFIP/ARCA, ANSES, sistemas provinciales, para reducir trabajo manual?
4. **¿La revocación de documentos vencidos debería ser automática?** Hoy ESTADO tiene que revocar manualmente. Un job que detecte vencimientos (ej: ART) y avise al taller + revoque automáticamente puede mejorar la experiencia.

5. **¿La configuración de niveles debería tener trazabilidad?** Hoy si ESTADO cambia los puntos de la regla PLATA, queda registrado quién hizo el cambio (vía logs) pero no hay control de versiones de las reglas en sí mismas. Para auditoría a largo plazo puede hacer falta.

6. Resumen ejecutivo

Después del Bloque 3 de V3, el rol ESTADO en la Plataforma Digital Textil tiene **9 funciones operativas implementadas** que cubren las 4 responsabilidades centrales del regulador:

Responsabilidad	Funciones
Validar documentos de formalización	Aprobación, rechazo, revocación
Configurar las reglas del juego	Tipos de documento, criterios de nivel
Monitorear el sector	Dashboard, listado, detalle, diagnóstico
Auditar y reportar	Auditorías, exportar reportes

La separación entre ADMIN (técnico) y ESTADO (institucional) está completa. Las funciones técnicas (gestión de usuarios, configuración de archivos, infraestructura) quedan en ADMIN. Las funciones de regulación quedan en ESTADO.

El sistema está listo para que Anabelén Torres pueda operarlo desde el día 1 del piloto.